Modelo de Consumo de Hanushek y Jackson: Heteroscedasticidad Proporcional al PNB, Transformacion MCP y Comparabilidad del R^2

Justificacion del supuesto de varianza, comparacion de errores estandar y limitaciones de la comparacion de coeficientes de determinacion

---

Ejercicio 11.6 — *Econometria*, Gujarati & Porter, 5.a ed.

Con derivacion de la transformacion MCP, analisis de eficiencia y demostracion de no comparabilidad del R^2

Contexto. Hanushek y Jackson estiman el siguiente modelo de consumo agregado:

$$C_t = \beta_1 + \beta_2 \mathrm{PNB}_t + \beta_3 D_t + u_t \tag{1}$$

donde C_t es el gasto agregado de consumo privado, PNB_t es el Producto Nacional Bruto y D_t son los gastos de defensa nacional, todos en el ano t. El objetivo es estudiar el efecto del gasto de defensa sobre el consumo privado. Los autores postulan:

$$\sigma_t^2 = \sigma^2 (\mathrm{PNB}_t)^2 \tag{1}$$

y transforman el modelo para obtener:

$$\frac{C_t}{\mathrm{PNB}_t} = \beta_1 \cdot \frac{1}{\mathrm{PNB}_t} + \beta_2 + \beta_3 \cdot \frac{D_t}{\mathrm{PNB}_t} + \frac{u_t}{\mathrm{PNB}_t} \tag{2}$$

Los resultados empiricos (1946–1975) son:

$$\begin{aligned} \hat{C}_t &= 26{,}19 + 0{,}6248\,\mathrm{PNB}_t - 0{,}4398\,D_t \\ &\quad (2{,}73) \qquad (0{,}0060) \qquad\quad (0{,}0736) \\ &R^2 = 0{,}999 \end{aligned} \tag{1'}$$

$$\widehat{C_t/\mathrm{PNB}_t} = 25{,}92 \cdot (1/\mathrm{PNB}_t) + 0{,}6246 - 0{,}4315 \cdot (D_t/\mathrm{PNB}_t)$$
$$(2{,}22) \qquad (0{,}0068) \qquad (0{,}0597)$$
$$R^2 = 0{,}875 \tag{2'}$$

1. Inciso (a): supuesto de heteroscedasticidad y su justificacion

1.1. El supuesto

Los autores postulan que la varianza condicional del error es proporcional al cuadrado del PNB:

$$\mathrm{Var}(u_t \mid \mathrm{PNB}_t) = \sigma_t^2 = \sigma^2(\mathrm{PNB}_t)^2 \tag{2}$$

Esto implica que la desviacion estandar del error es *proporcional al nivel del PNB*:

$$\mathrm{ee}(u_t) = \sigma_t = \sigma \cdot \mathrm{PNB}_t \tag{3}$$

1.2. Derivacion de la transformacion

El supuesto (2) motiva el uso de pesos $w_t = 1/\sigma_t^2 = 1/[\sigma^2(\mathrm{PNB}_t)^2]$. En Minimos Cuadrados Ponderados, dividir por la raiz cuadrada del peso equivale a dividir cada termino por $\sigma_t = \sigma\,\mathrm{PNB}_t$. Dividiendo la ecuacion (1) entre PNB_t:

$$\frac{C_t}{\mathrm{PNB}_t} = \beta_1 \cdot \frac{1}{\mathrm{PNB}_t} + \beta_2 + \beta_3 \cdot \frac{D_t}{\mathrm{PNB}_t} + \frac{u_t}{\mathrm{PNB}_t} \tag{4}$$

El nuevo error $v_t = u_t/\mathrm{PNB}_t$ tiene varianza:

$$\mathrm{Var}(v_t) = \mathrm{Var}\left(\frac{u_t}{\mathrm{PNB}_t}\right) = \frac{1}{(\mathrm{PNB}_t)^2} \cdot \sigma^2(\mathrm{PNB}_t)^2 = \sigma^2 \tag{5}$$

La varianza de v_t es constante: el error transformado es **homoscedastico**. Aplicar MCO a (4) es equivalente a aplicar MCP con pesos $w_t = 1/(\mathrm{PNB}_t)^2$ a (1).

1.3. Justificacion economica del supuesto

El supuesto $\sigma_t^2 \propto (\text{PNB}_t)^2$ tiene sentido economico por tres razones:

1. **Escala de la economia**: las economias grandes (alto PNB) tienen mayor complejidad y diversidad sectorial. Los errores de prediccion del consumo agregado son naturalmente mayores en terminos absolutos cuando la economia es mas grande.

2. **Proporcionalidad del error**: es razonable suponer que la magnitud del error de prediccion guarda proporcion con el nivel de la actividad economica, igual que el error porcentual es aproximadamente constante.

3. **Evidencia empirica**: en modelos de consumo y presupuestos, los errores en terminos absolutos suelen crecer con la escala. El supuesto $\sigma \propto X$ es el mas comun en econometria aplicada (caso $p = 1$ en la familia $\sigma_i \propto X_i^p$).

El supuesto $\sigma_t^2 = \sigma^2(\text{PNB}_t)^2$ implica que la desviacion estandar del error crece linealmente con el PNB. Al dividir por PNB_t, el nuevo error $v_t = u_t/\text{PNB}_t$ tiene varianza constante σ^2, restaurando la homoscedasticidad y las propiedades MELI del estimador.

2. Inciso (b): comparacion de resultados y efecto de la transformacion

---

2.1. Tabla comparativa de errores estandar

Cuadro 1: Comparacion de coeficientes y errores estandar: modelos (1) y (2)

	Modelo (1): MCO		**Modelo (2): MCP**		
Parametro	**Estimado**	**ee**	**Estimado**	**ee**	**Cambio en ee**
β_1 (intercepto / coef. de 1/PNB)	26,19	(2,73)	25,92	(2,22)	↓ Redujo 18.7 %
β_2 (coef. del PNB / intercepto)	0,6248	(0,0060)	0,6246	(0,0068)	↑ Aumento 13.3 %
β_3 (coef. de D_t / coef. de D/PNB)	−0,4398	(0,0736)	−0,4315	(0,0597)	↓ Redujo 18.9 %
R^2	0,999		0,875		No comparable

2.2. Analisis de los cambios en los errores estandar

Los resultados muestran un patron mixto:

- β_1: el error estandar baja de 2,73 a 2,22, una reduccion del 18,7 %. Esto indica que la estimacion del intercepto (ahora el coeficiente de $1/\text{PNB}_t$) gana precision con la correccion de heteroscedasticidad.

- β_2: el error estandar aumenta ligeramente de 0,0060 a 0,0068 (aumento del 13,3 %). Esto ocurre porque β_2 pasa de ser la pendiente del PNB a ser el *intercepto* del modelo transformado. El intercepto del modelo transformado se estima con menos precision porque hay menos variacion independiente una vez que se descuenta el efecto escala.

- β_3: el error estandar baja de 0,0736 a 0,0597, una reduccion del 18,9 %. Esta es la mejora mas relevante para el objetivo del estudio (efecto del gasto de defensa sobre el consumo).

2.3. ¿Mejoro la transformacion?

Si, en el sentido que importa. La pregunta correcta no es si todos los errores estandar disminuyeron, sino si la transformacion produce estimadores mas confiables. La respuesta es afirmativa por tres razones:

1. **Los errores estandar del modelo (1) son invalidos**: bajo heteroscedasticidad, los errores estandar MCO ordinarios son estimadores sesgados de la verdadera varianza de los coeficientes. Las pruebas t y F del modelo (1) no siguen sus distribuciones nominales, por lo que la inferencia es invalida.

2. **Los errores estandar del modelo (2) son validos**: al aplicar MCP con los pesos correctos $w_t = 1/(\text{PNB}_t)^2$, el error transformado v_t es homoscedastico y los estimadores son MELI. Los errores estandar del modelo (2) son estimadores consistentes de la verdadera precision.

3. **Los coeficientes son casi identicos**: los valores estimados de β_1, β_2 y β_3 cambian muy poco entre los modelos (26.19 vs 25.92; 0.6248 vs 0.6246; –0.4398 vs –0.4315), lo que es coherente con la teoria: bajo heteroscedasticidad, MCO es insesgado pero ineficiente. La diferencia esta en la precision, no en el valor central.

La transformacion MCP mejora la eficiencia de los estimadores (β_1 y β_3 ganan precision) y, sobre todo, produce errores estandar validos para inferencia estadistica. El ligero aumento en el error estandar de β_2 es un costo menor frente a la ganancia de validez de toda la inferencia.

3. Inciso (c): comparabilidad de los valores de R^2

3.1. Respuesta

No, los valores $R^2 = 0{,}999$ del modelo (1) y $R^2 = 0{,}875$ del modelo (2) **no son comparables directamente**.

3.2. Razon tecnica

El R^2 se define como:

$$R^2 = 1 - \frac{\text{SCR}}{\text{SCT}} = 1 - \frac{\sum (Y_t - \hat{Y}_t)^2}{\sum (Y_t - \bar{Y})^2} \tag{6}$$

Las variables dependientes de los dos modelos son diferentes:

$$\text{Modelo (1):} \quad Y_t = C_t \quad \Rightarrow \quad \text{SCT}_1 = \sum_t (C_t - \bar{C})^2 \tag{7}$$

$$\text{Modelo (2):} \quad Y_t = C_t/\text{PNB}_t \quad \Rightarrow \quad \text{SCT}_2 = \sum_t \left(\frac{C_t}{\text{PNB}_t} - \overline{C/\text{PNB}} \right)^2 \tag{8}$$

Como $\text{SCT}_1 \neq \text{SCT}_2$, los dos R^2 miden fracciones de totales completamente distintos:

- $R_1^2 = 0{,}999$: el modelo (1) explica el 99,9 % de la variacion del consumo total C_t en niveles absolutos.
- $R_2^2 = 0{,}875$: el modelo (2) explica el 87,5 % de la variacion de la *razon* consumo/PNB.

El alto R^2 del modelo (1) no significa que sea "mejor" que el modelo (2). Se debe en gran parte a que C_t y PNB_t tienen tendencias temporales comunes (ambos crecen en el tiempo), lo que infla mecanicamente el R^2. Al dividir por PNB_t, se elimina la tendencia comun y el R^2 baja porque se esta explicando la variacion residual de la razon C/PNB, que es mucho menor.

3.3. Consecuencia practica

La reduccion del R^2 de 0,999 a 0,875 al pasar al modelo transformado *no indica deterioro del ajuste*. Indica simplemente que se esta midiendo el ajuste sobre una variable diferente (la razon en lugar del nivel). Para comparar los ajustes de los dos modelos sobre la misma variable C_t habria que calcular el R^2 del modelo (2) *retransformado a niveles*, lo que requiere multiplicar las predicciones de C_t/PNB_t por PNB_t.

Los R^2 de los modelos (1) y (2) **no son comparables**: el primero mide el ajuste sobre C_t, el segundo sobre C_t/PNB_t. La caida de 0,999 a 0,875 no indica peor ajuste; refleja que la razon C/PNB tiene menos variacion que el nivel C_t, lo cual hace que el R^2 sea inevitablemente menor sobre la variable transformada.

4. Sintesis

A. Verificacion: homoscedasticidad del error transformado

El error del modelo (2) es $v_t = u_t/\text{PNB}_t$. Su varianza condicional es:

$$\text{Var}(v_t \mid \text{PNB}_t) = \frac{1}{(\text{PNB}_t)^2}\,\text{Var}(u_t \mid \text{PNB}_t) = \frac{\sigma^2(\text{PNB}_t)^2}{(\text{PNB}_t)^2} = \sigma^2 \tag{9}$$

La varianza de v_t no depende de t: el error transformado es homoscedastico. Por tanto, MCO aplicado al modelo (2) produce estimadores MELI de β_1, β_2 y β_3.

Cuadro 2: Resumen comparativo de los modelos (1) y (2)

Aspecto	**Modelo (1): MCO sobre C_t**	**Modelo (2): MCP sobre $C_t/\mathbf{PNB}_t$**
Supuesto de varianza	Implicitamente homoscedastico	$\mathrm{Var}(u_t) = \sigma^2(\mathrm{PNB}_t)^2$
Validez de errores est.	Invalidos si hay heteroscedasticidad	Validos: MCP produce estimadores MELI
Error est. de β_1	2,73	2,22 (mas preciso)
Error est. de β_2	0,0060	0,0068 (ligeramente menos preciso)
Error est. de β_3	0,0736	0,0597 (mas preciso)
R^2	0,999 (sobre C_t)	0,875 (sobre C_t/PNB_t)
Comparabilidad R^2	No comparables: variables dependientes distintas	

B. Calculo del R^2 retransformado

Para comparar el ajuste de ambos modelos sobre C_t, se deben obtener las predicciones del modelo (2) en niveles:

$$\hat{C}_t^{(2)} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2\,\mathrm{PNB}_t + \hat{\beta}_3\,D_t \tag{10}$$

donde los $\hat{\beta}_j$ son los coeficientes estimados en el modelo (2). El R^2 retransformado es entonces:

$$R^2_{\text{retrans}} = 1 - \frac{\sum_t (C_t - \hat{C}_t^{(2)})^2}{\sum_t (C_t - \bar{C})^2} \tag{11}$$

Este R^2 si seria comparable con $R_1^2 = 0{,}999$. En la practica suelen ser muy similares cuando ambos modelos estan bien especificados, confirmando que la caida de R^2 al transformar es un artefacto del cambio de variable dependiente y no una degradacion real del ajuste.

Nota. Los datos de Hanushek y Jackson (1977) cubren el periodo 1946–1975. El estudio original busca cuantificar el efecto "crowding-out" del gasto de defensa sobre el consumo privado. El coeficiente $\hat{\beta}_3 \approx -0{,}44$ indica que un aumento de \$1 en gasto de defensa reduce

el consumo privado en aproximadamente \$0.44, manteniendo el PNB constante.